



STM32 – I2C

Emanuel Gifuni

Semestr zimowy 2026/2027



Spis treści:

1. I2C - wprowadzenie
2. I2C - ramka i zasada działania
3. Gdzie stosowane jest I2C?
4. Przykłady



I2C

I2C (*ang. Inter-Integrated Circuit*) jest szeregowym, synchronicznym interfejsem komunikacyjnym. Do komunikacji niezbędne są 3 przewody: SDA (*ang. Serial Data*), SCL (*ang. Serial Clock*) i masa GND. Linie SDA i SCL muszą być podciągnięte do zasilania za pomocą rezystorów *pull-up* ze względu na ustawienie magistrali (*open-drain*). Wymiana danych odbywa się na zasadzie Master-Slave. Układy scalone są odpowiednio adresowane, w ten sposób można znaleźć pożądany układ znajdujący się na magistrali.



Zasada działania

W I2C wymiana danych zachodzi w sposób synchroniczny, a dane są przesyłane w rytm sygnału przesyłanego przez Mastera na linii zegarowej SCL. Sygnalizacja początku transmisji objawia się tym, że podczas zmiany stanu na linii SDA z H-L stan na linii zegarowej jest wysoki. Następnie przesyłany jest 7/8 bitowy adres i jeden bit kierunkowy. Po zakończeniu transmisji pojawia się tzw. ACK czyli stan niski na SDA podczas stanu wysokiego na SCL, który potwierdza dotarcie do slavea.



Zasada działania cd.

Następnie wysyłamy kolejny bajt jako adres rejestru, z którego chcemy czytać lub do którego chcemy pisać. Po tej procedurze możemy przesłać dane i umieścić w wybranym rejestrze. Transmisja kończy się w momencie, gdy linia SCL jest w stanie wysokim, a na linii SDA sygnał w tym czasie przechodzi L-H.



Prędkość transmisji

I2C może pracować w trzech prędkościach:

- legacy - 100kHz
- fast mode - 400kHz
- high speed mode - do 3,4MHz

Warto wspomnieć, że jeżeli układy master i slave pracują w różnych domenach napięć (np. 1,8V - 3,3V lub 3,3V - 5V) to do poprawnej komunikacji niezbędny jest translator napięć, który odpowiednio obniży napięcie.



Gdzie stosujemy I2C?



Zastosowania

I2C najczęściej stosowany jest jako interfejs wymiany danych pomiędzy układami scalonymi znajdującymi się na PCB. Popularny na rynku sensory posiadają wbudowane kontrolery I2C, które pozwalają na bezproblemową wymianę danych, są to m. in.:

- czujniki środowiskowe
- IMU (*Inertial Measurement Unit*)
- pamięci zewnętrzne (EEPROM/Flash)
- i wiele innych



- Biblioteka do obsługi czujnika BMP180 (napisana wspólnie :D)
- Odczyt wartości temperatury i ciśnienia z wykorzystaniem BMP180

Dziękuję za uwagę!

Pytania?